

Развој технологије у MotoGP-у

Јована Васиљевић — ми24183

Увод у информатику
2026.

Садржај

1	Увод	2
1.1	Основни појам	2
2	Кључне технологије	2
2.1	Поређење система	2
3	Закључак	3

1 Увод



Слика 1: Валентино Роси на мотоциклу са бројем 46

MotoGP представља врх мотоциклистичког спорта и важну лабораторију за развој нових решења. Валентино Роси, препознатљив по броју 46 и жутој боји, возио је у различитим епохама развоја тркачких прототипова.

1.1 Основни појам

Дефиниција 1. Тркачки прототип је возило развијено посебно за такмичење, без обавезе да буде засновано на серијском моделу.

2 Кључне технологије

При кретању, кинетичка енергија система може се представити формулом

$$E_k = \frac{mv^2}{2},$$

где су m маса, а v брзина. Формула показује зашто пораст брзине значајно повећава захтеве при кочењу.

Лема 1. Смањење масе уз задржавање крутости може побољшати промену правца и одзив мотоцикла.

Теорема 1. Најбоље време круга не зависи од једног дела, већ од усклађеног рада возача, механике, аеродинамике, електронике и гума.

2.1 Поређење система

Систем	Задатак	Резултат
Аеродинамика	Усмеравање ваздуха	Стабилност
Електроника	Обрада података	Контрола
Материјали	Мања маса и отпорност	Перформансе

Табела 1: Улоге технолошких система

Најважније области развоја су:

- аеродинамички додаци и облик оплате;
- сензори и анализа података;
- карбонски композити и металне легуре.

Процес подешавања обично обухвата:

1. прикупљање података на стази;
2. анализу понашања мотоцикла;
3. промену подешавања и поновно тестирање.

3 Закључак

MotoGP показује колико су спорт и инжењерство повезани. Брзина је резултат читавог система, а не само снаге мотора. Иновације, прецизност и безбедност развијају се заједно, круг по круг.